



Certyfikat PMP: Kontrola kosztów i harmonogramu projektu

dr Zbigniew Galar

Panel nawigacyjny kierownika projektu: od wskaźników EVM po zintegrowaną kontrolę zmian.

Filozofia kontroli: Nawigacja względem linii bazowej

Kontrola kosztów i czasu (elementy potrójnego ograniczenia) wymaga ciągłego monitorowania postępów względem pierwotnego planu.



Linia bazowa

Rzeczywiste wykonanie

Diagnoza
(Gdzie jesteśmy?)



Analiza wskaźników
odchyień i wydajności.

Prognoza
(Dokąd zmierzamy?)



Przewidywanie przyszłych
kosztów i dat.

Korekta
(Jak wrócić na kurs?)

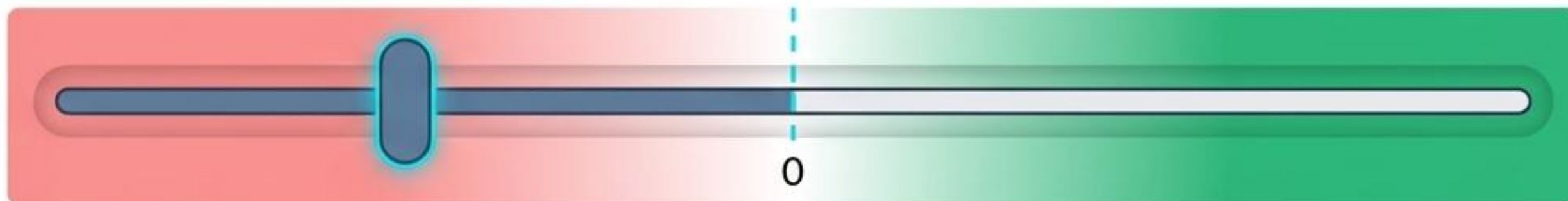


Działania zapobiegawcze,
kompresja i rewizja linii
bazowej.

Panel diagnostyczny: Gdzie jesteśmy obecnie?

Odchylenie kosztowe (CV - Cost Variance)

$$CV = EV - AC$$

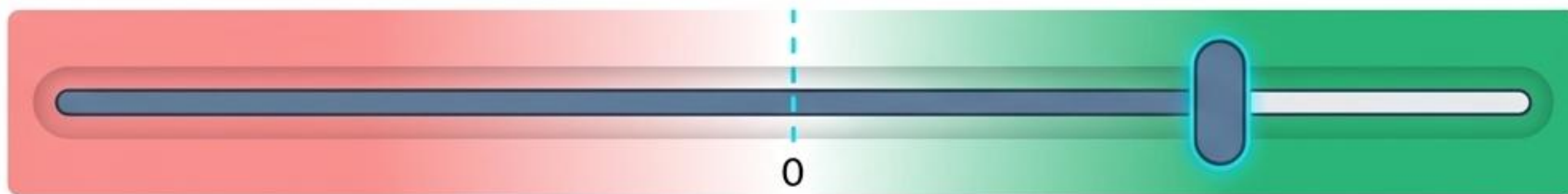


Wartość ujemna (-) = Przekroczenie budżetu.

Wartość dodatnia (+) = Koszty poniżej planu.

Odchylenie harmonogramu (SV - Schedule Variance)

$$SV = EV - PV$$



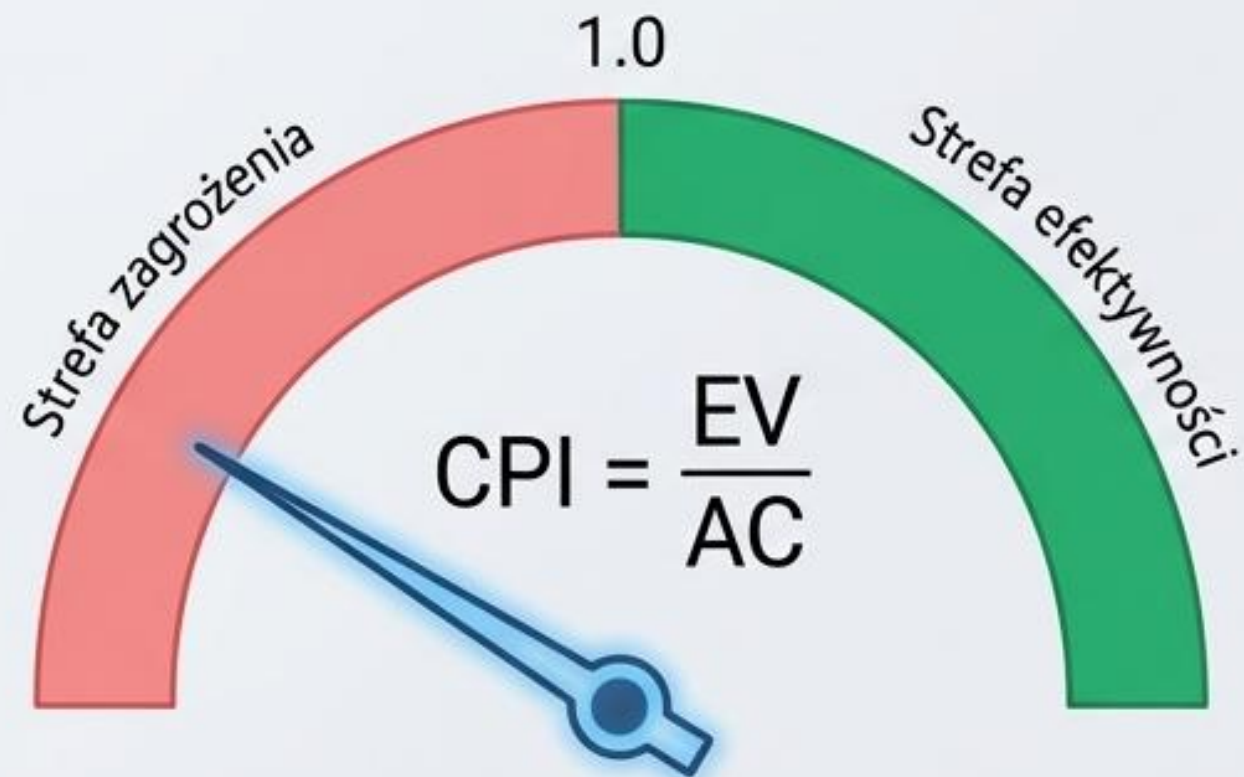
Wartość ujemna (-) = Opóźnienie.

Wartość dodatnia (+) = Wyprzedzenie harmonogramu.

Te metryki pokazują surowe odchylenia w wartościach bezwzględnych.

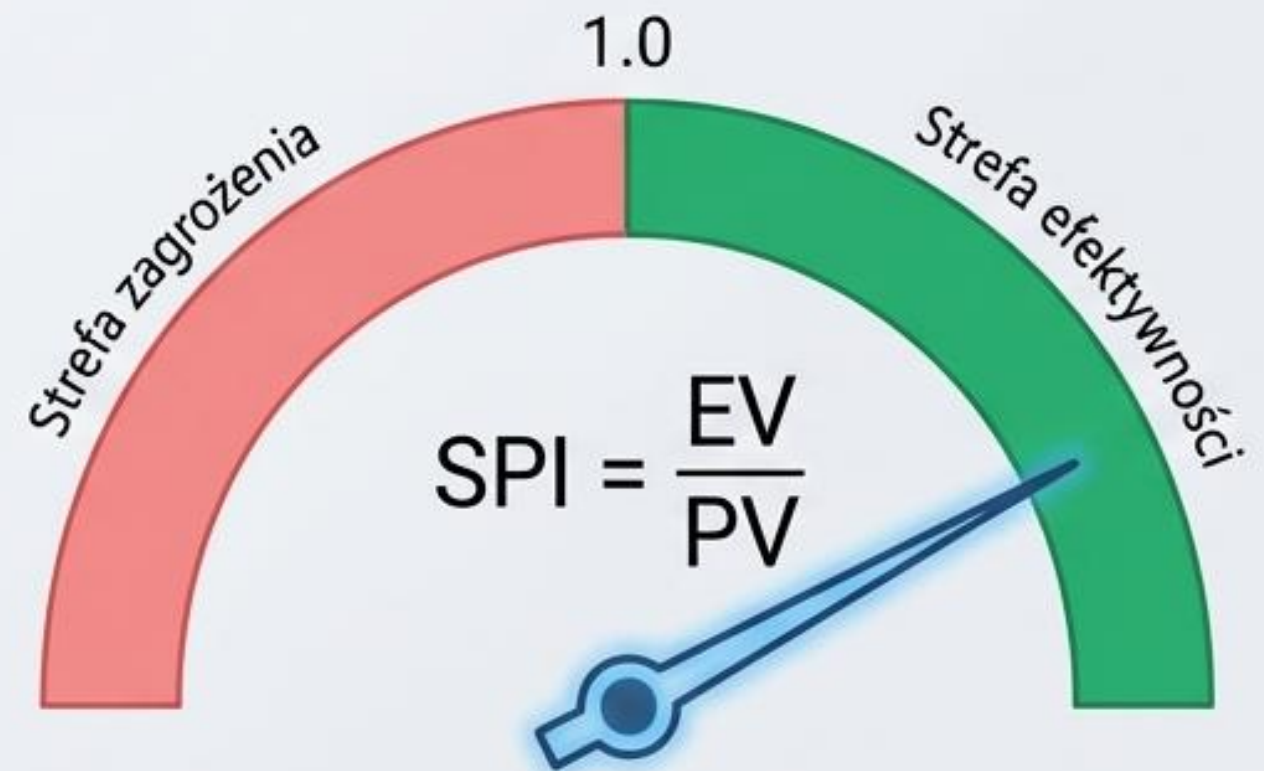
Wskaźniki wydajności (Performance Indexes)

Wskaźnik wydajności kosztowej (CPI)



Wynik > 1: Koszty pod kontrolą.
Wynik < 1: Przepalamy budżet.

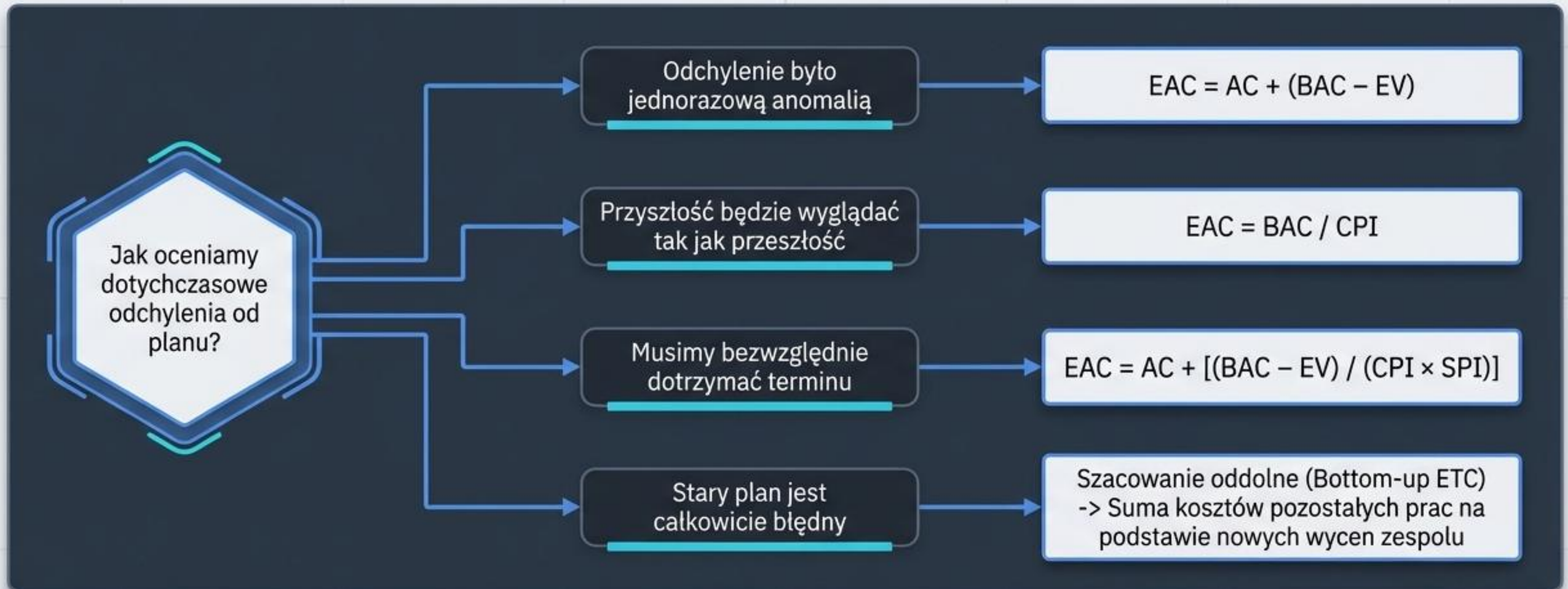
Wskaźnik wydajności harmonogramu (SPI)



Wynik > 1: Wyprzedzamy czas.
Wynik < 1: Jesteśmy spóźnieni.

CPI i SPI to wskaźniki względne – pozwalają zidentyfikować trendy i stanowią podstawę do tworzenia prognoz końcowych (EAC).

Drzewo decyzyjne prognozowania (EAC / ETC)



Definicje

BAC: Budżet po zakończeniu
EAC: Szacunek po zakończeniu
ETC: Szacunek do zakończenia

Wskaźnik TCPI: Wymagany wysiłek do osiągnięcia celu

TCPI (To-Complete Performance Index) mierzy wydajność kosztową, jaką **musimy utrzymać** do końca projektu, aby zmieścić się w założonym budżecie.



- **Wynik > 1:** Wykonanie pracy będzie trudniejsze (wymaga cięć).
- **Wynik < 1:** Wykonanie pracy będzie łatwiejsze.

Cel: Zmieścić się w pierwotnym BAC

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

Cel: Zmieścić się w zrewidowanym EAC

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{EAC - AC}$$

Studium przypadku: Mustang Enterprises



Real World Scenario

Mission Profile

Cel	Wdrożenie nowego, przeglądarkowego systemu księgowego w miejsce 15-letniego systemu mainframe.
Status raportowany	Wszystko pod kontrolą (Project Manager zapewnia o braku opóźnień).



Alert Panel

Zaufani członkowie zespołu zgłaszają problem. PM bez autoryzacji zmienił bazę danych określoną w specyfikacji ze środowiska **SQL** na **Oracle**. Zmianę zatajono przed interesariuszami.

Efekt Domina: Zmiana SQL na Oracle



Krok 1 (Decyzja PM-a):
Samowolna zmiana bazy z SQL na Oracle.



Krok 2 (Scope Creep): Nieautoryzowana zmiana zakresu produktu bez procesu kontroli zmian.



Krok 3 (Wymagania techniczne): Konieczność zakupu drogich licencji Oracle i nowych narzędzi programistycznych.



Krok 4 (Zasoby ludzkie): Zespół programistów musi przejść szkolenia z nowej bazy (Koszt: 2 200 USD za osobę/sesję).

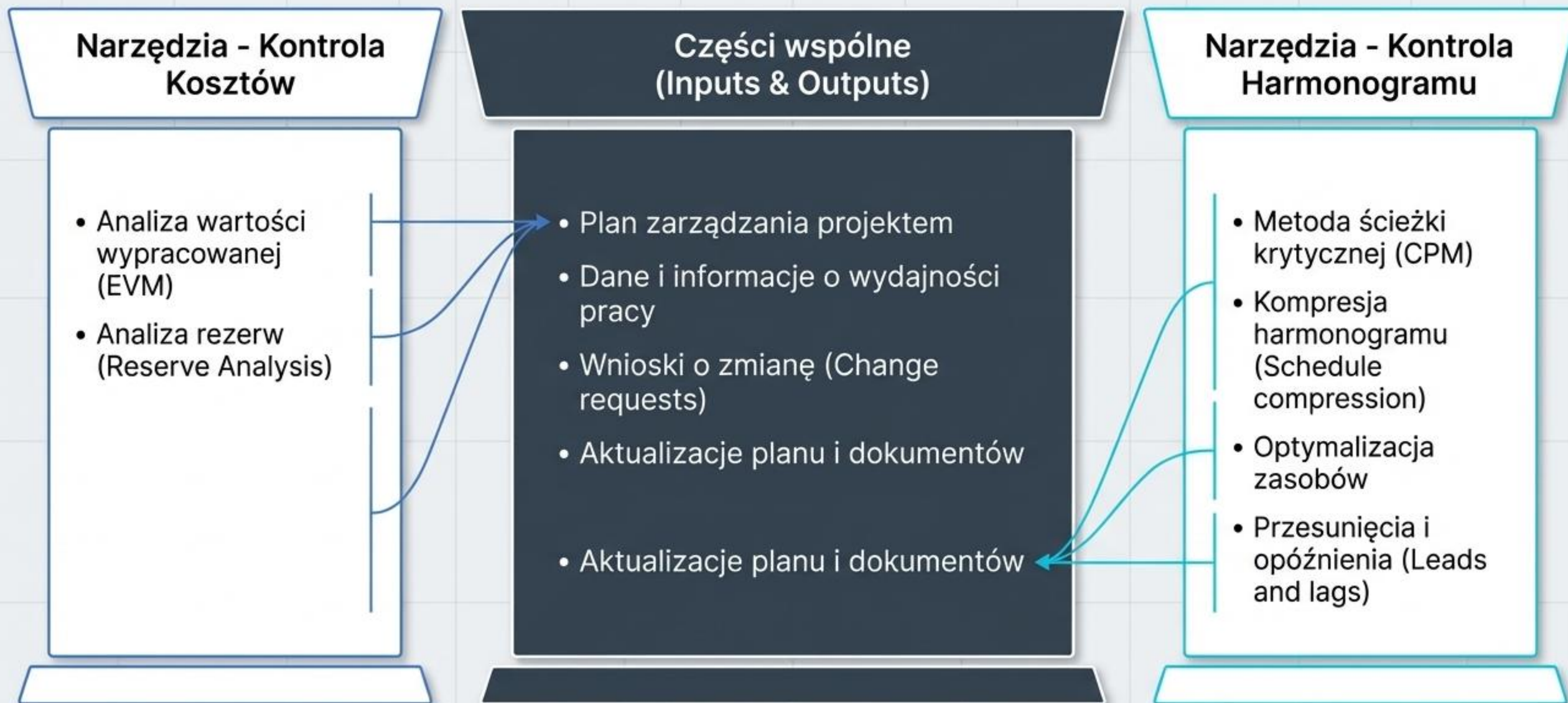


Krok 5 (Odtwarzanie prac): Kod napisany pod SQL musi zostać zmodyfikowany pod Oracle.

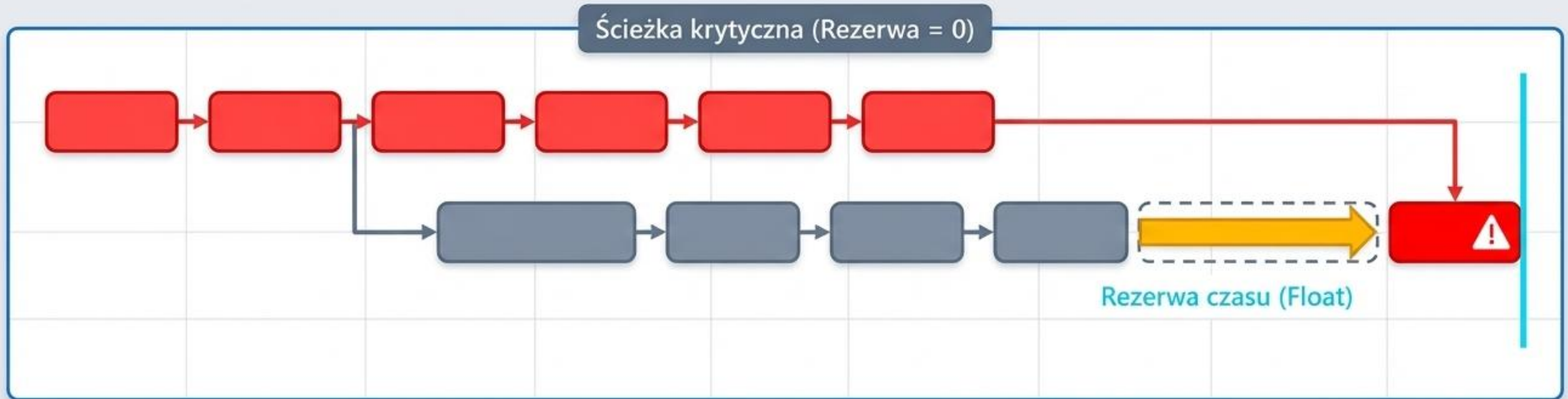
Brak rzetelnego procesu planowania i ukrywanie zmian drastycznie uderzyło w koszty i czas, udowadniając nierozzerwalność potrójnego ograniczenia.

Wynik końcowy (Awaria systemu):
Przekroczenie budżetu + Znaczne opóźnienia w harmonogramie.

Architektura kontroli: Koszty vs. Harmonogram



Mechanika harmonogramu: Śledzenie ścieżki krytycznej



Zarządzanie odchyleniem rezerwy (Float Variance)



Analizuj zadania z najmniejszą rezerwą czasu w porządku rosnącym. To one mają największy potencjał do wywołania lawinowych opóźnień.

Zadania krytyczne



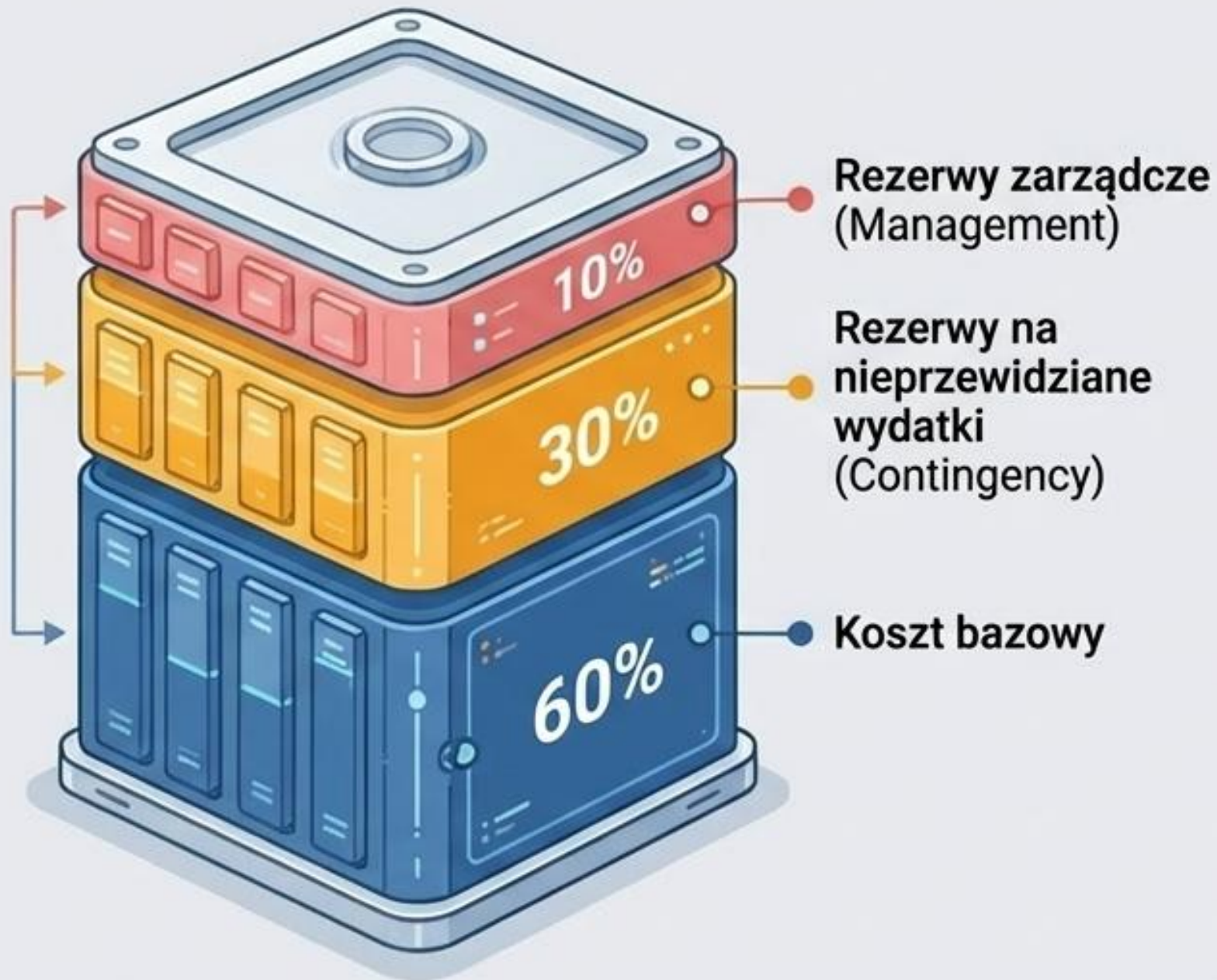
Każde opóźnienie na ścieżce krytycznej automatycznie przesunę datę zakończenia projektu i wymaga natychmiastowych działań korygujących.

Pułapka zadań niekrytycznych



Opóźnienie zadania poza ścieżką krytyczną może wyczerpać jego rezerwę czasu (float), czyniąc je nagle nowym elementem ścieżki krytycznej.

Ochrona budżetu: Analiza rezerw



Analiza rezerw służy do ciągłego monitorowania buforów finansowych projektu.

Zadaniem PM-a jest określenie, czy rezerwy są wciąż potrzebne, kiedy zostaną użyte i czy ich wielkość wymaga aktualizacji.

↓ Wyplata

Wystąpienie zidentyfikowanych zdarzeń ryzyka lub nieprzewidzianych sytuacji.

↑ Zwrot

Jeśli ryzyko minęło, niewykorzystane rezerwy są zwalniane do wykorzystania w innych projektach.

UWAGA: Nigdy nie ignoruj konieczności aktualizacji linii bazowej kosztów, jeśli zastosowano techniki kompresji harmonogramu (np. 'crashing'), które drastycznie pochłaniają rezerwy.

Złota zasada: Rewizja celów i Ruchomy Cel



Synthesis

Kontrola nie polega na ślepym trzymaniu się nieaktualnego planu. Wymaga inteligentnego adaptowania linii bazowej poprzez formalne mechanizmy zarządcze.



Checklist



Zarchiwizuj historię: Nigdy nie nadpisuj pierwotnej linii bazowej bez kopii zapasowej. To dane historyczne.



Checklist



Autoryzacja zmian: Aktualizacje muszą przejść przez proces Zintegrowanej Kontroli Zmian.



Checklist



Nowa miara sukcesu: Sukces projektu mierzy się względem nowej linii bazowej – zespół pracuje na aktualnych celach.